

廣義角與極座標

1. (1) 試求直角坐標 $A(-3, 0)$, $B(-\sqrt{3}, 1)$ 的極坐標。
 (2) 試求極坐標 $P[5, 90^\circ]$, $Q[4\sqrt{2}, 135^\circ]$ 的直角坐標。

答案：(1) $A: [3, 180^\circ]$, $B: [2, 150^\circ]$; (2) $P: (0, 5)$, $Q: (-4, 4)$

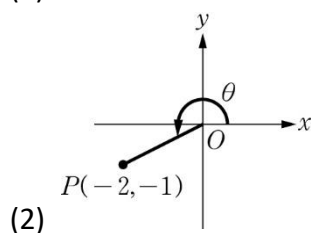
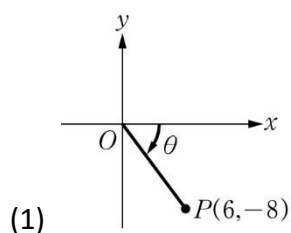
2. 在坐標平面上， O 為原點， θ 為第四象限角， $P(x, -3)$ 為 θ 角終邊上一點，且 $\overline{OP} = \sqrt{13}$ ，求 x 及 $\tan\theta$ 之值。

答案：2, $-\frac{3}{2}$

3. 在坐標平面上，點 $(\sin 280^\circ, \tan 260^\circ)$ 在第幾象限？

答案：二

4. 如附圖，求 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ 之值。



答案：(1) $\sin\theta = -\frac{4}{5}$, $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\tan\theta = -\frac{4}{3}$; (2) $\sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\tan\theta = \frac{1}{2}$

5. 求 -4330° 的最小正同界角 α ，與最大負同界角 β 。

答案： 350° , -10°

6. 設 $a = \sin 870^\circ$ ， $b = \cos(-1900^\circ)$ ， $c = \tan 1330^\circ$ ，試比較 a ， b ， c 的大小。

答案： $c > a > b$

7. 設 $\cos \vartheta = \frac{1}{3}$ ，且 ϑ 為第四象限角，求 $\sin \vartheta$ 與 $\tan \vartheta$ 之值。

答案： $\sin \vartheta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\tan \vartheta = -2\sqrt{2}$

8. 設 $P(-5\sqrt{3}, y)$ 為角 ϑ 終邊上一點，且 $\tan \vartheta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，求 $\sin \vartheta$ 之值。

答案： $-\frac{1}{2}$

9. 設 $\sin \theta = \frac{1}{3}$ ，且 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ，試求下列各式的值：

(1) $\cos \theta$ 。

(2) $\tan \theta$ 。

(3) $\tan(180^\circ - \theta)$ 。

(4) $\sin(180^\circ + \theta)$ 。

答案：(1) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ；(2) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ；(3) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ；(4) $-\frac{1}{3}$ 。

10. 設 θ 為第四象限角，且 $6\sin^2 \theta - \cos \theta - 5 = 0$ ，求 $\tan \theta + \sin \theta$ 之值。

答案： $-\frac{8\sqrt{2}}{3}$

11. 試求 $\sin 210^\circ + \tan (-135^\circ) + \cos (-390^\circ) = ?$

$$\frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

答案：

12. 試求下列各式的值：

(1) $\cos 330^\circ \tan 750^\circ + \sin (-300^\circ) \tan 480^\circ$ 。

(2) $\sin (180^\circ - \vartheta) \cos (90^\circ - \vartheta) + \sin (90^\circ + \vartheta) \cos (-\vartheta)$ 。

答案：(1) -1 ；(2) 1 。

13. 設點 $P(-8, -6)$ 為標準位置角 ϑ 終邊上一點，試求下列各值：

(1) $\sin \vartheta$ 。

(2) $\cos \vartheta$ 。

(3) $\tan \vartheta$ 。

$$\frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{4}$$

答案：(1) $-\frac{3}{5}$ ；(2) $-\frac{4}{5}$ ；(3) $\frac{3}{4}$

14. 化簡 $\sin (180^\circ + \theta) \cos (90^\circ + \theta) - \sin (90^\circ - \theta) \cos (180^\circ - \theta)$ 。

答案：1

15. 比較下列各數值的大小：

(1) $a = \cos 5^\circ$ ， $b = \cos (-2011^\circ)$ ， $c = \cos 100^\circ$ 。

(2) $a = \sin 514^\circ$ ， $b = \cos 283^\circ$ ， $c = \sin (-245^\circ)$ 。

答案：(1) $a > c > b$ ；(2) $c > a > b$

16. 若 θ 為第二象限角，且 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$ ，求下列各式的值：

(1) $\sin \theta \cos \theta$ 。 (2) $\sin \theta - \cos \theta$ 。

$$\frac{12}{25} \quad \frac{7}{5}$$

答案：(1) $-\frac{12}{25}$ ；(2) $\frac{7}{5}$

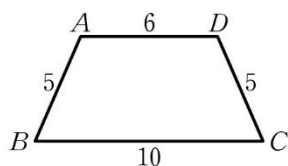
17. 設 $\sin(-110^\circ) = k$ ，試以 k 表示 $\sin 250^\circ$ 與 $\tan 250^\circ$ 。

答案： $\sin 250^\circ = k$ ， $\tan 250^\circ = -\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

18. 試求 $\sum_{k=1}^{180} \cos k^\circ$ 之值。〔提示： $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ 。〕

答案： -1

19. 如附圖， $ABCD$ 為一等腰梯形，試求 $\sin(\angle BAD)$ 。

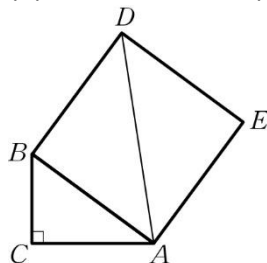


$$\frac{\sqrt{21}}{5}$$

答案： $\frac{\sqrt{21}}{5}$

20. 如附圖，直角三角形 ABC 之三邊長為 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 3$ ， $\overline{CA} = 4$ ，其中四邊形 $ABDE$ 為正方形，試求下列各值：

(1) $\cos \angle CBD$ 。 (2) $\sin \angle CAD$ 。



$$\frac{4}{5} \quad \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

答案：(1) $-\frac{4}{5}$ ；(2) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$